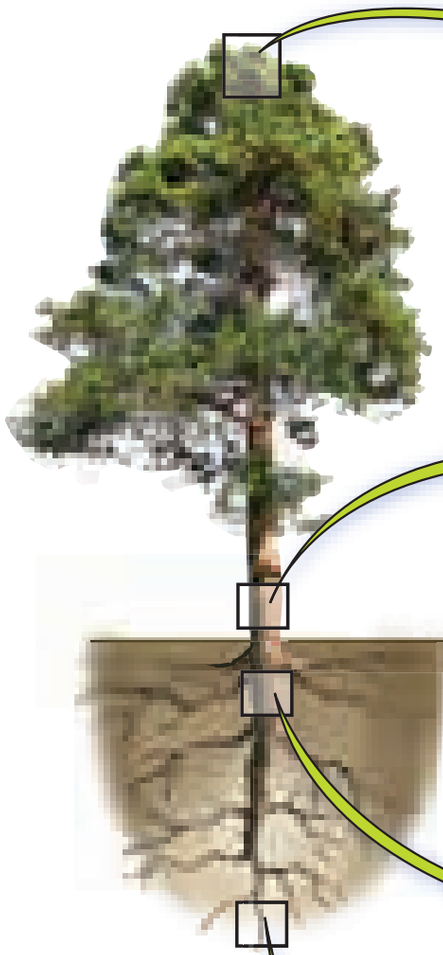
முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி



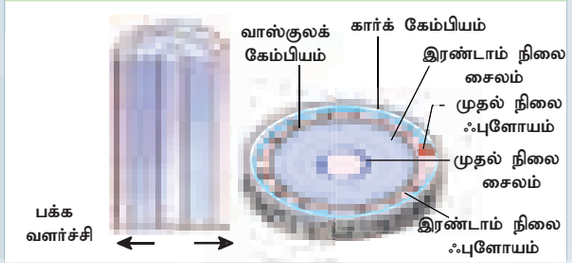
தண்டில் முதல் நிலை வளர்ச்சி

தாவர தண்டில் நீள்போக்கு வளர்ச்சியானது தண்டின் நுனி ஆக்குத்திசுவிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.



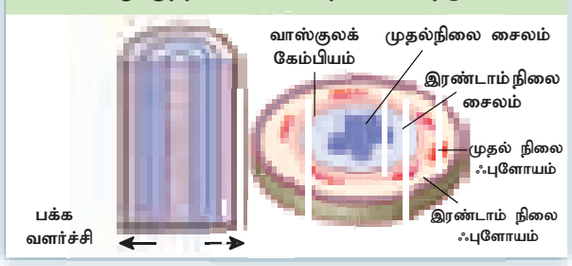
தண்டில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி

ஜிம்னோஸ்பெர்ம், பெரும்பாலான ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் தண்டின் சுற்றளவு பக்க ஆக்குத்திசுவினால் அதிகரிக்கின்றது.



வேரில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி

ஜிம்னோஸ்பெர்ம், பெரும்பாலான ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் வேரின் சுற்றளவு பக்க ஆக்குத்திசுவினால் அதிகரிக்கின்றது.

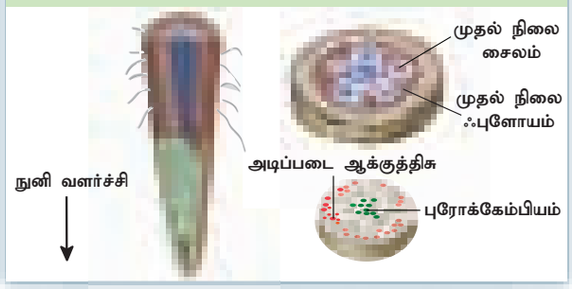


நுனி மற்றும் பக்க ஆக்குத்திசு

நுனி ஆக்குத்திசுவானது முதல்நிலை தாவர உடலத்தை தோற்றுவிக்கின்றன. கட்டைத் தாவரங்கள் இரண்டு வகையான பக்க ஆக்குத்திசுக்களை கொண்டுள்ளது. வாஸ்குலக் கேம்பியம் இரண்டாம் நிலை சைலம் மற்றும் ஃபுளோயத்தையும், கார்க்கேம்பியம் மரபட்டையையும் தோற்றுவிக்கின்றன. இதுவே இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி ஆகும். ஏனென்றால் பக்க ஆக்குத்திசுவானது நேரடியாக நுனி ஆக்குத்திசுவினால் தோற்றுவிக்கப்படுவதில்லை.

வேரில் முதல் நிலை வளர்ச்சி

தாவர வேரில் நீள்போக்கு வளர்ச்சியானது வேரின் நுனி ஆக்குத்திசுவிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.



TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH10_TAMIL.indd 46 04-07-2018 16:46:56